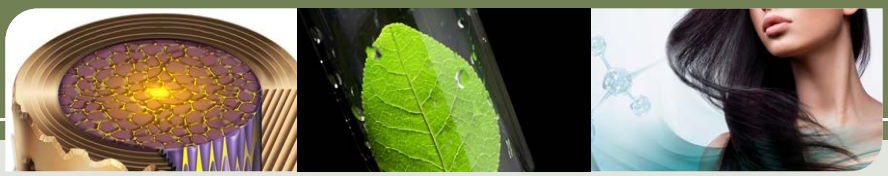
NANO CARE FIBER™

Homeostase Hidro.Lipídica Capilar



Ativo universal
pra todas as configurações e condições de cabelos

BIOTEC AQIA QUÍMICA INDUSTRIAL

03/2015

INCI Name: *Prunus Amygdalus Dulcis Oil (and) Hydrolyzed Rice Protein (and) Ethyl Almondate (and) Ethyl Palmate (and) Rice Bran Wax Ethyl Esters (and) Xylitol (and) Glycolic Acid*

Fio de Cabelo

O cabelo possui quatro componentes principais: a cutícula, o córtex, a medula e o complexo de membrana celular (CMC) que une as células corticais e cuticulares adjacentes.

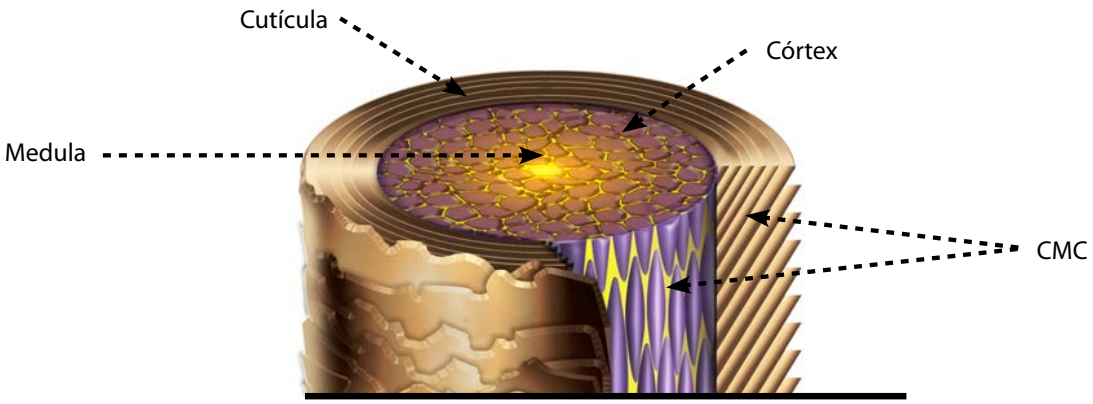


Figura 1 – Estrutura do fio de cabelo

Cutícula

As células cuticulares compõem cerca de 10%, em massa, da fibra capilar. A cutícula é constituída por material proteico e amorfo, é a parte mais externa do fio, sendo responsável pela proteção das células corticais e pelas propriedades superficiais do fio, como brilho e coeficiente de atrito entre as fibras. A cutícula também regula o ingresso e o egresso de água da fibra, o que permite manter as propriedades físicas da fibra. Morfologicamente a cutícula é constituída de 6 a 10 camadas de células sobrepostas na direção longitudinal da fibra.

As células cuticulares possuem uma fina membrana externa, a epicutícula, e duas camadas internas, a endocutícula e a exocutícula. A epicutícula recobre cada célula e é composta por proteínas e lipídeos. Essa camada é quimicamente resistente a álcali, ácidos, enzimas, agentes redutores e oxidantes. Logo abaixo da epicutícula está uma camada com alto teor de cistina, quimicamente resistente e hidrofóbica denominada camada A. A exocutícula localiza-se abaixo da camada A e possui alta concentração de cistina, logo um elevado índice de ligações cruzadas S-S que são responsáveis pela sua natureza hidrofóbica. Devido à constituição química, a epicutícula, a camada A e a exocutícula funcionam como uma barreira à difusão de moléculas de alta massa molecular.

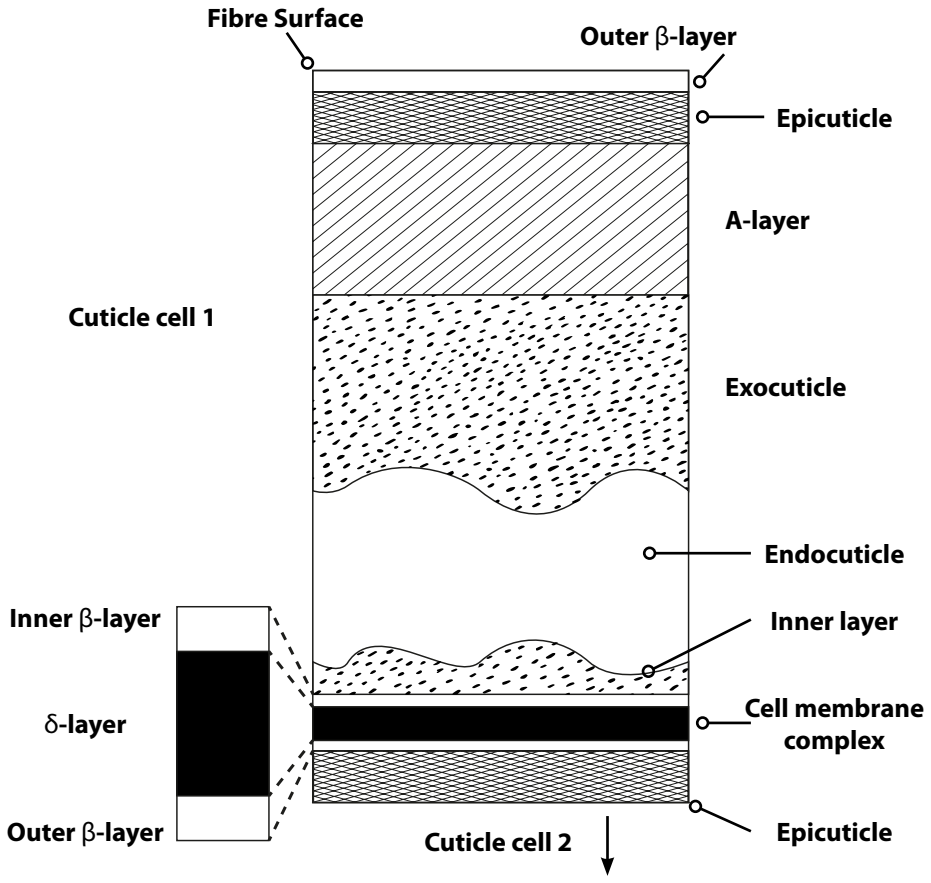


Figura 7 – Estrutura cuticular

CMC

Na região onde as cutículas se sobrepõem, entre duas células cuticulares, se localizam a membrana das células e um material cimentante ("adesivo") que formam o Complexo de Membrana Celular, o CMC, responsável pelas principais características sensoriais e pela fluidez do cabelo. O CMC compõe cerca de 2%, em massa, da fibra, e é formado por três camadas: a camada δ, composta por glicoproteínas que se apresenta como a sua principal área de interação hidrofílica, e duas camadas β formada por lipídeos. A camada δ está intercalada entre as duas camadas β.

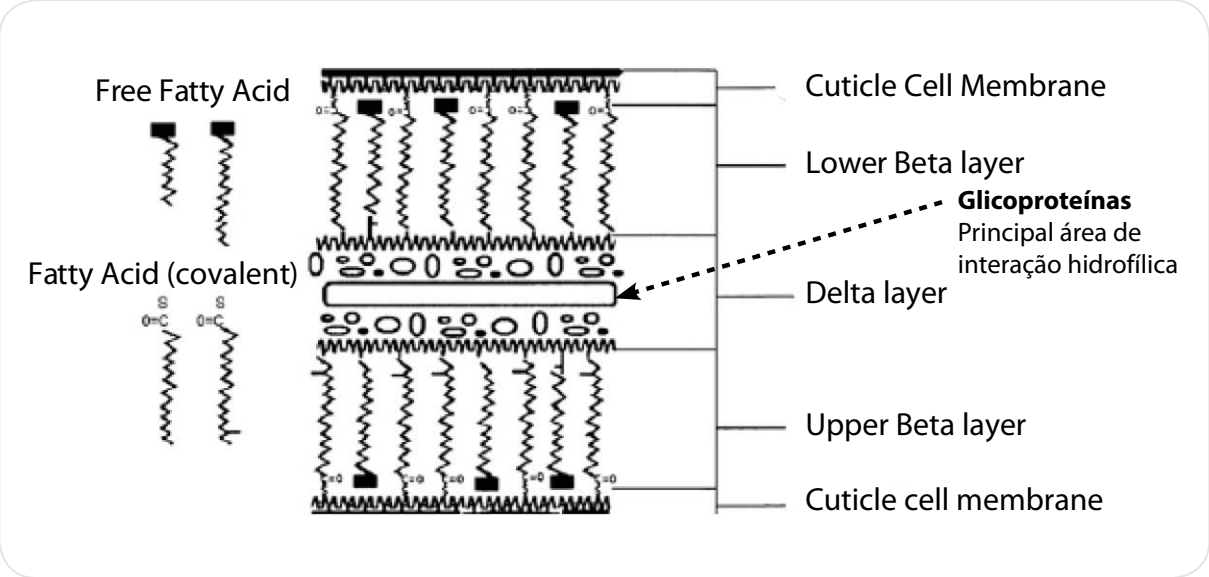


Figura 3 - Esquema do CMC (camadas β e δ) de duas células cuticulares sobrepostas

Por ser rica em glicoproteínas, a camada δ é bastante hidrofílica, o que faz com que o cabelo exposto à alta umidade possa aumentar até 14% de seu diâmetro. Dessa forma, o CMC se apresenta como o maior caminho contínuo para a difusão de substâncias na fibra, sendo elas lipofílicas ou hidrofílicas.

Córtex

O córtex é o maior constituinte da fibra de cabelo, correspondendo a cerca de 85-90 % da massa da fibra, e é o responsável por sua propriedade mecânica. É formado por macrofibrilas de queratina alinhadas na direção do fio. As células corticais são ricas em cisteína, compactas, pouco penetráveis por líquidos em geral e menos reativas quimicamente. Entretanto, são menos resistentes à ação de agentes oxidantes.

Medula

No interior do córtex, na parte central do fio, está localizada a medula. Ela não é sempre uma parte contínua do cabelo, podendo até mesmo estar totalmente ausente do fio.

Cada fio de cabelo possui uma estrutura composta em grande parte por proteínas e uma pequena parte em lipídios. No entanto, a minoria de lipídios presentes possui, desproporcionalmente, uma grande importância. A sua presença ou ausência, interfere diretamente na saúde da fibra capilar. O fio possui, ainda, outros componentes menores, como açúcares, que junto com as proteínas e os lipídios conferem equilíbrio hídrico e integridade à fibra.

Tipos de cabelos

A classificação dos diferentes tipos de cabelos, resultado da diversidade étnica, é feita em três grupos: caucasiano, oriental e negroide. Os três grupos possuem diferenças na estrutura e composição da fibra. Estruturalmente, eles diferem quanto a curvatura, a forma da secção transversal, o diâmetro da fibra e as concentrações lipídica e hídrica.

Proteínas

O cabelo é um sistema dinâmico pois contém ligações proteicas (covalentes) que garantem a força ao longo da fibra, mas também ligações mais fracas, que garantem o alinhamento de suas fibras paralelas e a sua mobilidade. No aspecto químico, em termos de proteínas e aminoácidos, os cabelos caucasiano, negróide e asiático são similares, já que não foi estabelecida nenhuma diferença significativa relativa à composição química desses tipos de cabelo.

Lipídeos

Os lipídios são compostos naturalmente presentes no cabelo e possuem importante papel nas suas propriedades. Uma parte do lipídio interno do fio é livre e a outra parte é estrutural do CMC. É conhecido que a superfície externa das células cuticulares possui ácidos graxos ligados, tais como o ácido 18-metileicosanóico (18-MEA), e que essa composição superficial é uma das razões pela qual o cabelo é hidrofóbico e eletricamente neutro.

Estudos com amostras de cabelo caucasiano e negróide mostraram que o primeiro normalmente contém mais lipídio localizado dentro da medula e menos na extensão da cutícula. Um resultado diferente foi observado para cabelo negróide, onde essa maior concentração medular de lipídios não foi detectada.

Teor hídrico

Sabe-se que os diferentes tipos de cabelos apresentam diferentes teores de lipídeos no exterior e interior da fibra, assim como o teor hídrico. Por exemplo, o cabelo negróide apresenta menor conteúdo de água em relação ao cabelo caucasiano mas é mais suscetível à ação da água.

A manutenção dessa água basal dos fios, independentemente do tipo de cabelo, é essencial para a preservação da integridade e das características estruturais dos cabelos.

Um ativo que possa equilibrar o fator hidro-lipídico do cabelo nas mais diversas configurações (liso, ondulado, cacheado ou crespo) e em diferentes estados (colorido, descolorido, alisado, escovado e em transição), torna-se um aliado na conquista por um cabelo saudável.

Danos à fibra capilar

Desequilíbrio eletrostático

As agressões, como escovação excessiva, processos químicos e térmicos atingem os teores hídricos do fio assim como as estruturas lipídicas e proteicas, que quando danificadas, geram sítios com cargas eletrostáticas no interior da fibra, prejudicando a maleabilidade e fluidez do cabelo.

A neutralização das cargas eletrostáticas pode ocorrer pela presença de hidrolisados proteicos e açúcares. Ao neutralizar essas cargas, o cabelo tem o seu equilíbrio de cargas restabelecido e volta a ter as suas propriedades naturais (reequilíbrio eletrostático).

Hidrofobicidade da fibra

O caráter hidrofóbico da superfície do cabelo humano é particularmente atribuído aos componentes lipídicos da epicutícula e a camada de ácidos graxos covalentemente ligados, dentre os quais destaca-se o Ácido 18-Metileicosanóico (18-MEA). Esses lipídeos são facilmente removidos pelas agressões a que os fios são constantemente submetidos, o que afeta as propriedades hídricas do cabelo.

A hidrofobicidade pode ser descrita como a capacidade do fio de repelir a água e também de manter a água dentro do cabelo. Essa propriedade é responsável pela proteção dos cabelos pois permite o controle da quantidade de água dentro do fio: evita que o fio absorva muita água do meio ambiente ou tenha uma perda excessiva de umidade.

Porosidade

O fio de cabelo é naturalmente poroso, porém quando sofre algum tipo de dano ocorre um aumento dessa porosidade, que possui influência direta na penteabilidade e absorção de água pelo fio.

O aumento da porosidade ocorre pelo dano às cutículas, podendo causar perda de água (desidratação) ou absorção excessiva de água (*Swelling*). A perda de água pelo fio de cabelo também é causada por altas temperaturas, afetando diretamente a elasticidade da fibra, conforme demonstrado no gráfico ao lado:

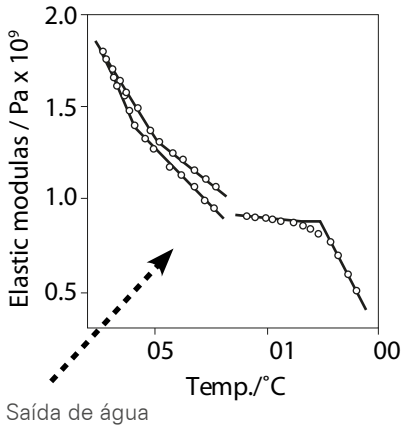


Figura 4 – Influência da temperatura na mobilidade das fibras e na presença de água no interior dos fios

"*Swelling*" (Inchaço)

O cabelo absorve a água sob a forma líquida e a vapor. A queratina tem afinidade especial pela água e pode absorver até 40% do seu próprio peso em água. O excesso de absorção de água é seguido por um inchaço (*swelling*) no cabelo favorecido pelo aumento da temperatura, pelo pH e pela polaridade, podendo causar um aumento de 15 a 100% no diâmetro do fio e de 0,5 a 1,0% no seu comprimento. Essas alterações interferem em todas as propriedades do cabelo, como: elasticidade e capacidade de alongamento, diâmetro e viscosidade interna das fibras.

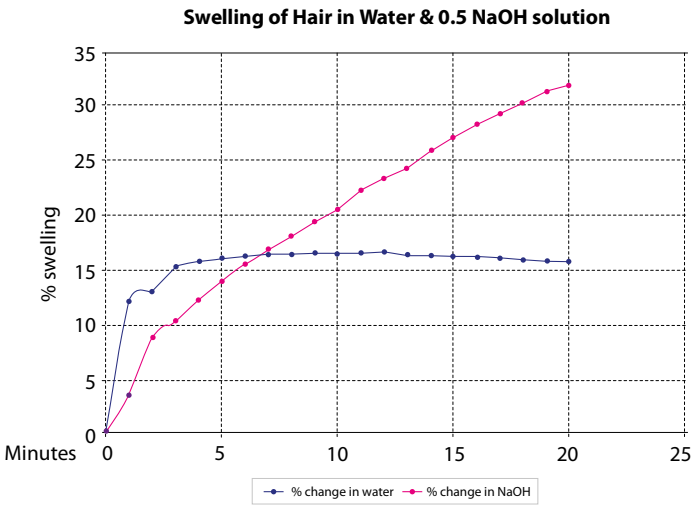


Figura 5 – Interferência da polaridade no "swelling" do fio de cabelo: água e solução de NaOH (padrão polar)

Normalmente, a resistência do cabelo ao inchaço é devido à existência de ligações que mantêm a integridade reticular, o que evita a penetração das moléculas em um volume que é superior ao existente entre as cadeias proteicas..

Penetração de ativos na fibra

Devido às características de uma malha fibrosa, a cutícula e a membrana cuticular - CMC - não facilitam a passagem e a difusão de componentes, como triglicerídeos e até mesmo da água. Teoricamente, existem duas rotas possíveis para difusão em fibras capilares, conforme ilustrado na Figura 6:

1. **Difusão intercelular -** que envolve rota de difusão entre as células cuticulares, através das membranas cuticulares e corticais (CMC);
2. **Difusão transcelular -** que envolve rota de difusão através das células cuticulares, por pequenos orifícios (poros) flexíveis.

Atualmente, o mecanismo mais aceito de difusão de moléculas no cabelo é a difusão intercelular, ou seja, entre as células cuticulares e através da camada δ no CMC e da endocutícula.

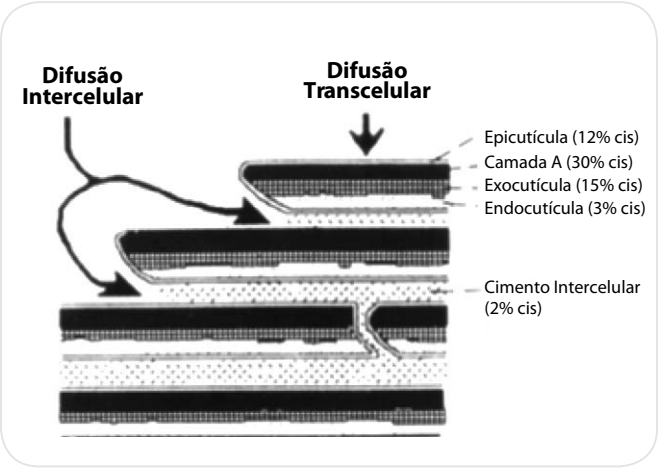


Figura 6 – Ilustração esquemática da difusão transcelular versus difusão intercelular

A penetração de moléculas dependerá criticamente de sua afinidade química pela composição do CMC e do poro, além da área superficial média ocupada pela molécula entrando no cabelo. O tamanho da molécula afeta a forma como ela permeia. Moléculas menores podem chegar até o centro da fibra. Já moléculas grandes ficam na barreira mais externa da cutícula.

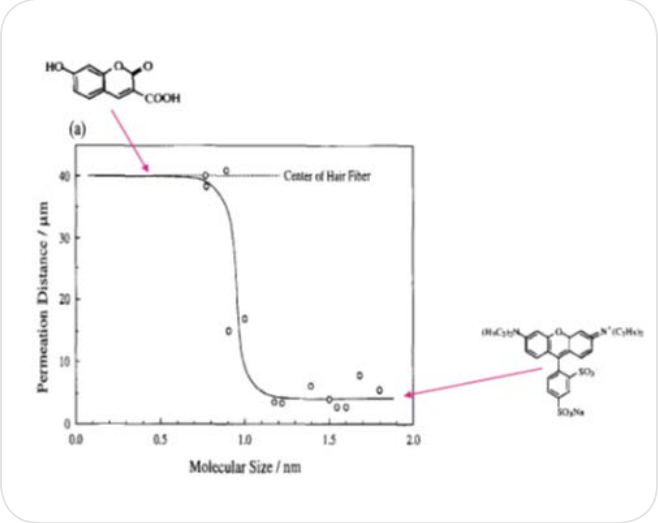
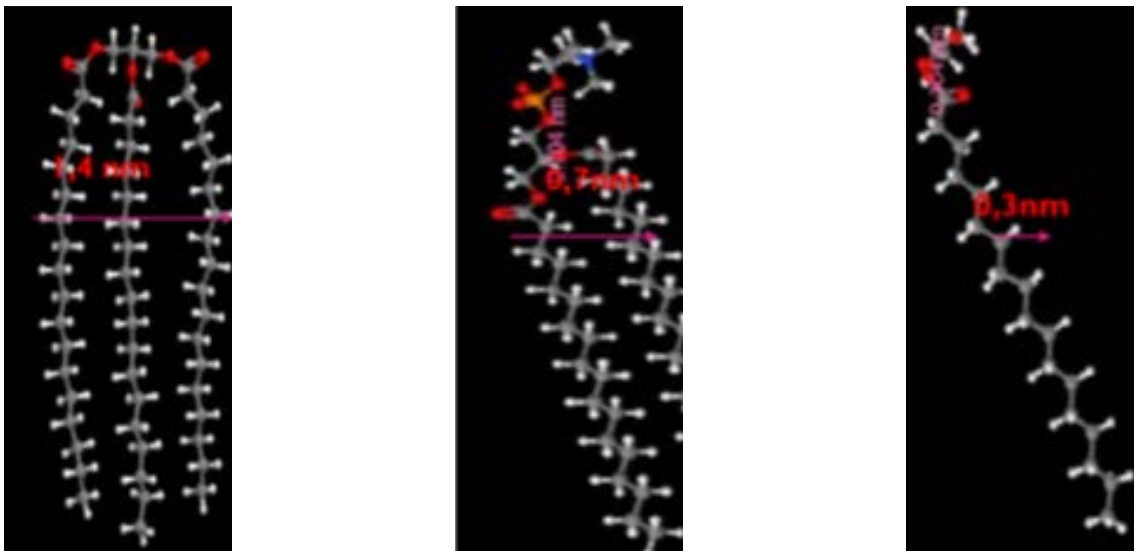


Figura 7 – Gráfico permeação versus tamanho da molécula

O tamanho das micelas interfere na permeação também quando se trata de uma emulsão. Por essa razão, nanoemulsões terão uma maior capacidade de penetração na fibra capilar.

A estrutura espacial é outra condição relevante na permeação no fio de cabelo. Um óleo naturalmente tem a sua estrutura espacial de forma tridimensional, fazendo com seu tamanho fique muito grande e assim com baixa ou nenhuma permeação. Já os ésteres apresentam uma configuração linear que, aliada à sua alta flexibilidade, permitem uma alta capacidade de permeação para o interior dos fios de cabelo.



TAG - Triacilglicerol | Fosfolipídio | Éster

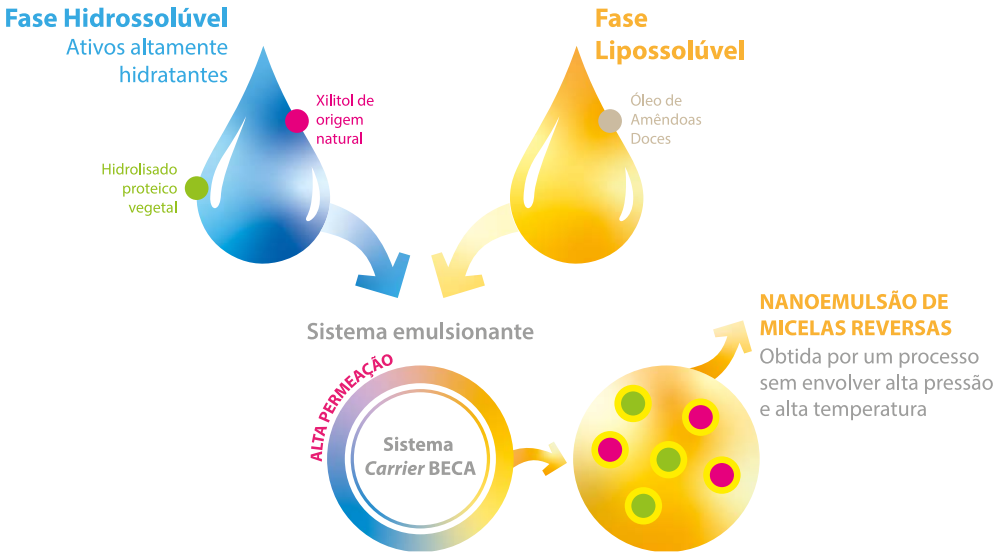
Figura 8 – Diâmetros Triacilglicerol, Fosfolipídeo e Éster

Estudos mostram que a difusão para o interior da fibra é mais eficiente quando o cabelo está danificado, ou seja, quando sua malha está mais "frouxa", com poros mais abertos e com menos pontes dissulfídicas na estrutura do cabelo.

Nano.CARE Fiber™

Nano.Care Fiber™ é uma nanoemulsão formada por ativos altamente higroscópicos como o xilitol e um hidrolisado proteico vegetal veiculados em um **sistema carreador** de bioesteres vegetais (BECA) desenvolvido para o cuidado profundo da fibra e resultado imediato sobre a superfície capilar.

Possui um **mecanismo de ação** exclusivo e inovador que neutraliza as cargas eletrostáticas do fio danificado e permite a recuperação e manutenção da homeostase hídrica e lipídica da fibra, independente do estado e da configuração do cabelo. Por essa razão, pode ser chamado de "ativo universal".



NANOEMULSÃO COM MÚLTIPLOS BENEFÍCIOS

Nanoemulsões são sistemas de emulsões classificadas em função de seu tamanho nanométrico (micelas inferiores a 150nm) que normalmente dependem de alta energia para sua formação.

Nano.CARE Fiber™ apresenta-se como uma nanoemulsão formada espontaneamente em um processo que não envolve alta pressão ou temperaturas elevadas. Essa obtenção é devida principalmente à natureza de seus componentes.

Outro diferencial são os tamanhos reduzidos de suas estruturas (3,8 – 12nm), já que a faixa de tamanho considerada para nanoemulsões é de até 150nm.

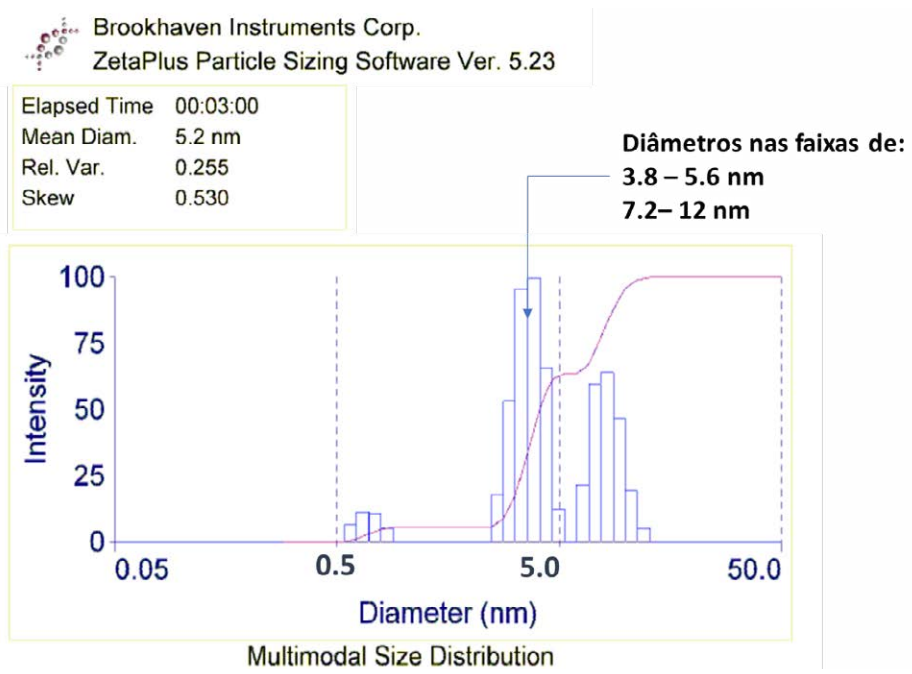


Figura 9 - Determinação do tamanho de partículas de Nano.CARE Fiber™

Essa nanoemulsão é formada por micelas reversas, em que a porção hidrofílica forma o núcleo da micela enquanto as caudas hidrofóbicas constituem a face externa da mesma.

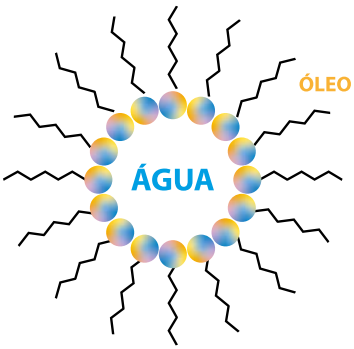
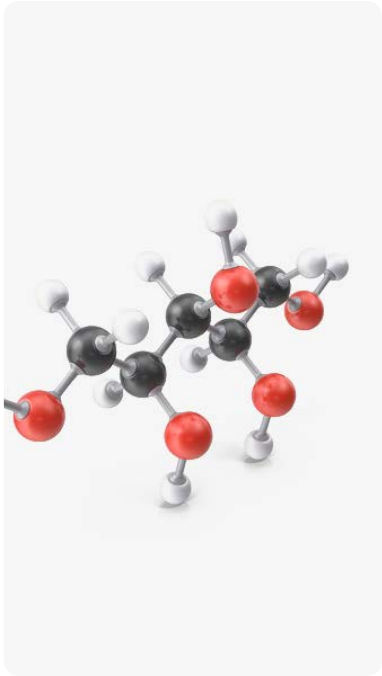


Figura 10 – Esquema de micela reversa

A característica de nanoemulsão permite que o sistema diferenciado de bioésteres atue como um carrier para o concentrado de ativos e agentes hidrofílicos, e permeie a fibra capilar através de uma difusão pela membrana cuticular e pelos poros. Ao permear, possibilita que o Xilitol e o Hidrolisado proteico presentes em sua composição restabeleçam o equilíbrio hidríco, conferindo a neutralização de cargas eletrostáticas internas. O resultado é uma **restauração da hidratação e das membranas lipofílicas no interior da fibra** e entre as camadas cuticulares, tornando o cabelo hidratado, maleável, lubrificado, brilhante, macio e mais forte.

XILITOL

Nano.CARE Fiber™ apresenta em sua composição o Xilitol, um açúcar derivado da Xilose obtido da hemicelulose de origem vegetal. Devido ao seu alto poder higroscópico, auxilia no reequilíbrio hídrico, além de conferir **brilho e maciez à fibra**.



O Xilitol possui **avidez pela água basal** ("água ligada") presente naturalmente nos fios e que é perdida constantemente devido às inúmeras agressões a que o fio é submetido. Na presença do Xilitol, a saída dessa água ligada é controlada, o que proporciona a manutenção da homeostase hídrica do fio. Porém, em virtude do tamanho de sua molécula, o Xilitol não consegue penetrar plenamente na fibra e, para isso, necessita de um carreador eficiente que possibilite a sua difusão para dentro do fio para que, dessa forma, promova uma reparação hídrica interna e externa e preserve a integridade da água ligada natural do fio de cabelo.

Hidrolisado Proteico

Obtido a partir de grãos de cereais (arroz), o hidrolisado proteico possui afinidade pelas fibras capilares, que é aumentada quanto mais danificado estiver o cabelo. Isso se explica principalmente pelo fato de o fio ser formado em grande parte por proteínas (queratina). O hidrolisado proteico quando está associado ao açúcar vegetal, promove uma **neutralização mais eficiente das cargas eletrostáticas** geradas no cabelo danificado e colabora para a manutenção do teor hídrico na fibra capilar.

Beca – Sistema Bioesteroil Carrier

O sistema BECA ou sistema BioEsteroil Carrier foi concebido para garantir que fosse possível **acessar as partes mais profundas da fibra capilar**. Ele carrega consigo uma tecnologia exclusiva e altamente eficaz no carreamento dos ativos para a CMC cuticular e cortical. Sua composição exclusiva e balanceada formada por bioésteres vegetais polares apresenta uma estrutura espacial com uma forma mais linear, que permite uma **permeação facilitada e eficiente dos fitocomponentes** através de duas formas já citadas anteriormente: intercelular e intracelular.

Seus ésteres são obtidos de fontes vegetais e tem como principal diferencial a característica polar e lipossolúvel, que permitem que o sistema BECA interaja com ativos tanto hidro como lipossolúveis, o que explica a sua capacidade de carrear moléculas hidrossolúveis (açúcares e hidrolisado proteico) em um meio lipossolúvel. Essa **polaridade diferenciada, o tamanho de suas moléculas e sua flexibilidade** explicam a forma como o BECA se ajusta ao tamanho do poro, permitindo uma rápida permeação no cabelo.

Nano.CARE Fiber™

Homeostase Hidro.lipídica Reequilíbrio Eletrostático

Durante o processo de desestruturação do fio, pode ocorrer a perda de seus principais componentes e nutrientes como água ligada, proteínas e lipídeos. Quando isso acontece, o fio apresenta danos estruturais que levam a um desbalanço nas cargas eletrostáticas, que será refletido na aparência, maleabilidade e resistência do fio.

O Xilitol em sinergia com o hidrolisado proteico possui a capacidade de neutralizar internamente e externamente essas cargas no fio, além de promover a recuperação e manutenção do equilíbrio hídrico. O sistema BECA carreia esses ativos para o interior da fibra e atua na reposição lipídica. O fio recupera sua resistência e maleabilidade.

Nano.CARE Fiber™ atua mantendo os níveis de hidratação intrínseca do fio, através da manutenção da água ligada em concentrações ideais, sem ressecamento ou inchaço.

O Xilitol possui a capacidade de reequilibrar a homeostase hídrica, atuando de acordo com as necessidades de cada fio, ou seja, será efetivo tanto na manutenção da água ligada como também evitando a perda da hidratação da fibra. Essa ação seletiva também pode ser observada na performance de cuidado desempenhada em todos os tipos de cabelos e nos mais variados estados nas quais esses fios se encontram.

Dessa forma, os fios voltarão a ser saudáveis e recuperarão seu equilíbrio, tanto eletrostático quanto dos seus níveis naturais de água e lipídeos, resultando em cabelos mais saudáveis e bonitos, com melhora na resistência e maleabilidade dos fios.

Características e benefícios

Ativo Universal	Ideal para todas as configurações e condições de cabelos
Homeostase Hidro.Lipídica	Recupera e mantem o equilíbrio hidro.lipídico do fio, e mantem a água ligada da fibra em concentrações ideais, sem desidratação ou inchaço
Reequilíbrio eletrostático	Neutralização das cargas eletrostáticas geradas no fio danificado para recuperação das principais propriedades do cabelo
Alta permeação intra e intercuticular	Promovida por um sistema carreador altamente eficaz (BECA) composto por bioésteres vegetais

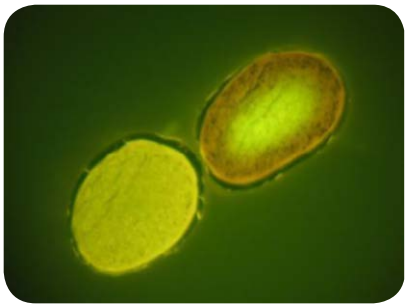
Testes

1. Teste de Comprovação de Permeação

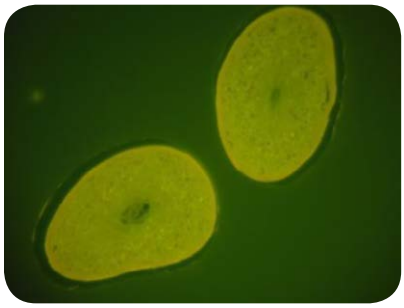
Descrição: Após a aplicação de 1% de **Nano.CARE Fiber™** com uso de marcador padrão capilar, foi feita a análise do interior da fibra capilar através da técnica de Microscopia.

Método: Microscopia de fluorescência.

Resultados:



Fibra capilar sem o ativo



Fibra capilar com Nano.CARE Fiber™

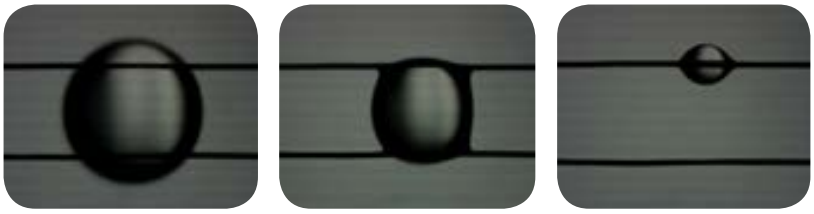
Na primeira imagem observa-se a distribuição heterogênea (cerca de 25% no córtex) do pigmento (marcador) enquanto na segunda a distribuição do pigmento é homogênea, chegando até a medula.
Conclusão: A presença do marcador demonstra a capacidade de permeação do **Nano.CARE Fiber™** na fibra capilar.

2. Teste de Recuperação da Hidrofobicidade

Método: A evaporação de uma gota de 3μL em contato com dois fios de cabelo (sem tratamento e com Nano.CARE Fiber™) tende a colapsar e migrar para o fio mais hidrofílico (mais danificado, menos protegido sem a monocamada hidrofóbica natural do cabelo).

Descrição: Dois grupos de mechas de cabelos caucasianos ondulados (CCBO) foram submetidos a tratamento com xampu, condicionador e creme de pentear. Um dos grupos foi tratado sem ativo enquanto o outro grupo foi tratado com **Nano.CARE Fiber™** nas seguintes concentrações: xampu (0,8%), condicionador (1,2%) e creme de pentear (1,5%).

Resultado:



Sem Nano.Care Fiber™

Com Nano.Care Fiber™

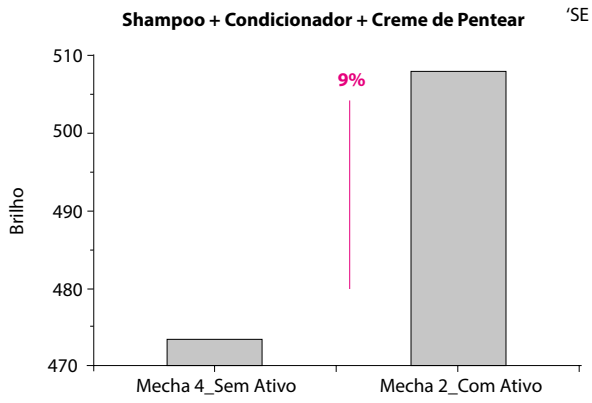
Conclusão: Nano.CARE Fiber™ recupera o caráter hidrofóbico do fio

3. Teste de brilho

Descrição: Dois grupos de mechas de cabelos caucasianos ondulados (CCBO) foram submetidos a tratamento com xampu, condicionador e creme de pentear. Um dos grupos foi tratado sem ativo enquanto o outro grupo foi tratado com **Nano.CARE Fiber™** nas seguintes concentrações: xampu (0,8%), condicionador (1,2%) e creme de pentear (1,5%).

Método: Avaliação por luz polarizada. Leitura de pixels.

Resultado:



Conclusão:
Nano.CARE Fiber™ promove aumento do brilho de cabelos ondulados com apenas uma única lavagem.

4. Teste de Resistência e Elasticidade

Descrição: Dois grupos de mechas de cabelos caucasianos descoloridos foram submetidos a tratamento com xampu, condicionador e creme de pentear. Um dos grupos foi tratado sem ativo enquanto o outro grupo foi tratado com **Nano.CARE Fiber™** nas seguintes concentrações: xampu (0,8%), condicionador (1,2%) e creme de pentear (1,5%).

Método: Avaliação por EMIC modelo DL500.

Resultado:

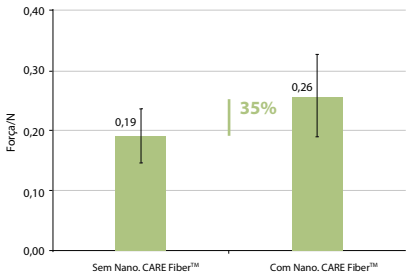


Gráfico 1. Resultados de Força na região de deformação specifica de 20% *F*(N).

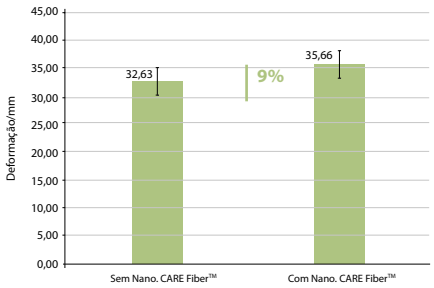


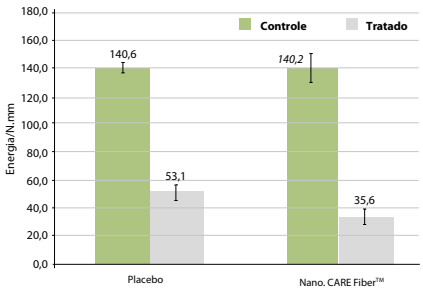
Gráfico 2. Resultados de Deformação , *L* (mm).

5. Teste de Penteabilidade

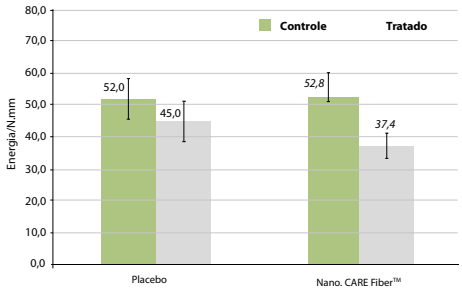
Descrição: Dois grupos de mechas de cabelos caucasianos duplamente descoloridos foram submetidos a tratamento com xampu, condicionador e creme de pentear. Um dos grupos foi tratado sem ativo enquanto o outro grupo foi tratado com **Nano.CARE Fiber™** nas seguintes concentrações: xampu (0,8%), condicionador (1,2%) e creme de pentear (1,5%).

Método: Avaliação por EMIC modelo DL500.

Resultado:



Resultados de Energia (N.mm) para as mechas úmidas. Média ± sd.



Resultados de Energia (N.mm) para as mechas secas. Média ± sd.

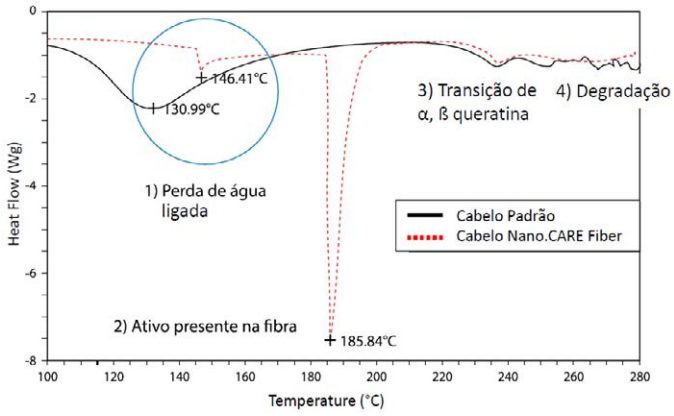
Conclusão: Nano.CARE Fiber™ facilita a penteabilidade em cabelos secos e úmidos.

6 Teste de Manutenção da Água ligada

Descrição: Mechas caucasianas foram lavadas com xampu sem ativo (padrão) e com **Nano.CARE Fiber™** à 1%. Em seguida foram submetidas a análise de degradação térmica.

Método: Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)

Resultado:



À 130ºC, o cabelo padrão perde a sua água ligada, o que não se observa no cabelo com o ativo. O pico endotérmico acontece acima de 180ºC, ou seja, o ativo está incorporado à fibra capilar até altas temperaturas.

Conclusão: Nano.CARE Fiber™ é resistente a altas temperaturas e, dessa forma, proporciona retenção da água fortemente ligada mesmo quando o fio é submetido a alto estresse térmico, o que assegura a sua ação termoprotetora.

Testes de Aplicação

O objetivo dos testes de aplicação foi avaliar a performance do **Nano.CARE Fiber™** em diferentes tipos e condições de cabelos, aplicando-se em mechas ou em voluntários.

1. Teste Em Mechas Onduladas E Cacheadas

Mechas de cabelos caucasianos onduladas e cacheadas, devidamente padronizadas, foram submetidos a tratamento com xampu, condicionador e creme de pentear. Um dos grupos foi tratado sem ativo enquanto o outro grupo foi tratado com **Nano.CARE Fiber™** nas seguintes concentrações: xampu (0,8%), condicionador (1,2%) e creme de pentear (1,5%)

Resultados:

Mechas: 1A, 2A e 3A - SEM **Nano.CARE Fiber™**
Mechas: 1B, 2B e 3B – COM **Nano.CARE Fiber™**

Conclusão: Nas mechas aplicadas com o Nano.Care Fiber™ podemos notar uma melhora significativa do cabelo cacheado, melhora na definição dos cachos, aumento do brilho e aspecto de cabelo mais hidratado.

2 Teste em Mechas Cacheadas Descoloridas

Mechas de cabelos caucasianos cacheadas, devidamente padronizadas, passaram por dois processos de descoloração e posteriormente foram submetidas a tratamento com xampu, condicionador e creme de pentear.

Uma mecha foi tratada sem ativo enquanto a outra foi tratada com **Nano.CARE Fiber™** nas seguintes concentrações: xampu (0,8%), condicionador (1,2%) e creme de pentear (1,5%)

Conclusão: A mecha tratada com Nano.Care Fiber™ apresentou uma melhor definição de cachos, menos frizz, maior brilho, cor mais intensa e aspecto mais saudável.

Resultado:

3. Teste em Mechas Cacheadas Descoloridas e Coloridas

Mechas de cabelos caucasianos cacheadas, devidamente padronizadas, passaram por dois processos de descoloração e um processo de coloração (Vermelho Intenso 6.66). Posteriormente foram submetidas a tratamento com xampu, condicionador e creme de pentear.

Uma mecha foi tratada sem ativo enquanto a outra foi tratada com **Nano.CARE Fiber™** nas seguintes concentrações: xampu (0,8%), condicionador (1,2%) e creme de pentear (1,5%)

Conclusão: A mecha tratada com Nano.Care Fiber™ apresentou uma melhor definição de cachos, menos frizz, maior brilho, cor mais intensa e aspecto mais saudável.

Resultado:

4. Teste em Mechas Cacheadas em Transição

Mechas de cabelos caucasianos cacheadas, devidamente padronizadas, foram submetidas a processo de alisamento com hidróxido de guanidina em metade do seu comprimento (do meio até as pontas) e posteriormente foram submetidas a tratamento com xampu, condicionador e creme de tratamento. Uma mecha foi tratada sem ativo enquanto a outra foi tratada com **Nano.CARE Fiber™** nas seguintes concentrações: xampu (0,8%), condicionador (1,2%) e creme de tratamento (2%).

Procedimento: Após o processo de alisamento, feito de acordo com o protocolo de aplicação indicado pelo fabricante, as mechas foram lavadas e condicionadas. Foi retirado o excesso de água com o auxilio de uma toalha e aplicou-se o creme de tratamento, "enluvando" o fio por 10 minutos.

Em seguida, as mechas foram enroladas para formar um cacho permanecendo dessa forma por um período de 2 horas (tempo suficiente para a secagem das mechas). Após esse tempo as mechas foram soltas.

Resultado:

Conclusão: A mecha tratada com Nano.Care Fiber™ conseguiu definir o cacho, mesmo na área alisada e apresentou menos frizz e maior brilho.

5.Teste em Meia-Cabeça – Cabelo cacheado

Cabelos caucasianos cacheados foram submetidos a tratamento meia-cabeça, xampu, condicionador e creme de pentear placebo e meia-cabeça com **Nano.CARE Fiber™** nas seguintes concentrações: xampu (0,8%), condicionador (1,2%) e creme de pentear (1,5%).

Cabelo cacheado antes da lavagem

Cabelo cacheado 3 horas após a lavagem
(levemente úmido, cachos levemente definidos)

Cabelo cacheado 7 horas após a lavagem (cabelo seco, cachos definidos)
Lado esquerdo: sem **Nano.CARE Fiber™**
Lado direito: com **Nano.CARE Fiber™**

Conclusão: Cachos mais definidos, com menos frizz, mais brilho e volume ideal.

6 Teste em Meia-Cabeça – Cabelo cacheado com escova

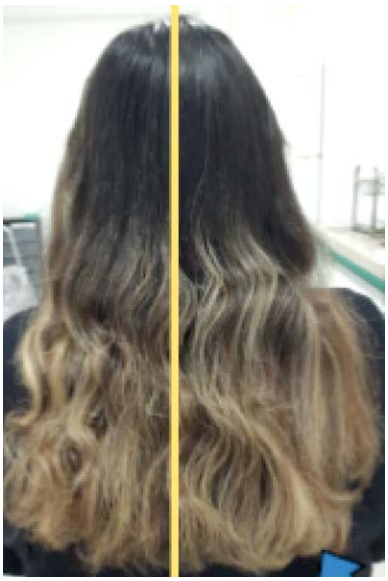
Cabelos caucasianos cacheados foram submetidos a tratamento meia-cabeça, xampu, condicionador e creme de pentear placebo e meia-cabeça com **Nano.CARE Fiber™** nas seguintes concentrações: xampu (0,8%), condicionador (1,2%) e creme de pentear (1,5%). Em seguida foram submetidos a escovação.

Cabelo cacheado
antes da lavagem

Cabelo cacheado após
lavagem e escova.

Cabelo cacheado escovado
24 horas após a lavagem

Cabelo cacheado escovado
48 horas após a lavagem.



Cabelo cacheado escovado
72 horas após a lavagem.

Lado esquerdo: sem Nano.CARE Fiber™
Lado direito: com Nano.CARE Fiber™

Conclusão (Percepção do profissional cabeleireiro): Fios tratados com Nano.CARE Fiber™ apresentaram maior brilho e maciez, com fios mais soltos e sensorial mais hidratado. Melhora na performance de condicionamento e desembaraço. Os fios ficaram mais alinhados e mantiveram-se lisos por um maior período de tempo.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	*Prunus Amygdalus Dulcis Oil (and) Hydrolyzed Rice Protein (and) Ethyl Almondate (and) Ethyl Palmate (and) Rice Bran Wax Ethyl Esters (and) Xylitol (and) Glycolic Acid*
Aspecto (25°C)	Líquido límpido a opalescente
Cor	Âmbar
Odor	Característico
Solubilidade	Dispersível em óleos vegetais, óleo mineral e em miristato de isopropila
Preservação	Não contém conservantes
Indicação de uso	0,5 a 5%
Aplicações	Xampus, Condicionadores, Máscaras, Ampolas Intensivas, Tratamentos sem enxague, Finalizadores e Reparadores de pontas.

Referências Bibliográficas

1. LISBÔA, C.P. Estudo comparativo da sorção de lipídios em cabelos caucasiano e negroide. Dissertação de mestrado. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química, 2007.

2. PAULA, C.M.S.S. Alterações na ultra-estrutura do cabelo induzidas por cuidados diários e seus efeitos nas propriedades de cor. Tese doutorado em química. Universidade Estadual de Campinas, 2001.

3. A universal sctrutural model for human hair to understand the physical properties 2. Bulletin of the Chemical Society of Japan, 2000.

4. PINHEIRO, Adriano; TERCI, Diogo; PICON, Francine; ALBARICI, Viviane. Fisiologia dos cabelos. Kosmoscience, Valinhos SP, Brasil/Valeria Longo - Depto. de Química, Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR, São Carlos SP, Brasil. 2013.

5. Velasco, M.V.R., Dias, T.C.S, Freitas, A.Z., Júnior, N.D.V., Pinto, C.A.S.O., Kaneko, T.M., Baby, A.R. Hair fiber characteristics and methods to evaluate hair physical and mechanical properties. Brazilian Journal of pharmaceutical sciences 45 (1), 153-162.

7. WAGNER, Rita Cássia Comis; VALENTIM, Iara Barros; JOEKES, Inés. Efeito da umidade nos cabelos caucasiano e negroide. Sociedade Brasileira de Química (SBQ) - Instituto de Química - Departamento de Físico-Química- Universidade Estadual de Campinas.

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069
5º andar cj. 51 e 52 / 15º andar cj. 153
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br